

工具帮助说明

工具功能说明：此工具是根据提供的 CubeMap 图生成项目中要使用环境贴图资源

使用步骤:

1.准备要使用的 CubeMap 图，需要提供图的 1024*786,512*384, 256*192,128*96,64*48 的格式各一张

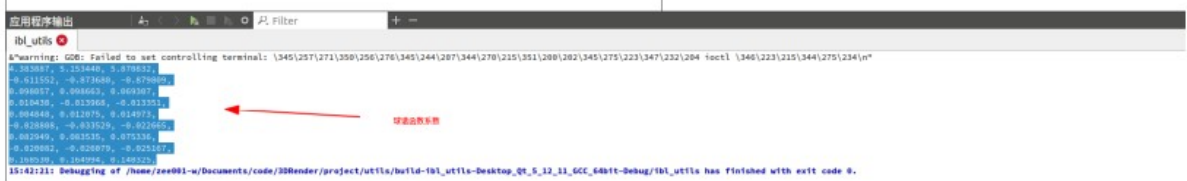
2.修改工具代码中相关资源路径

```

113 // memset(images[i]->getData(), 0, images[i]->getBytesPerRow() * images[i]->getHeight());
114 Cubemap cube_map = CubemapUtils::create(*images[i], (*images[i]).getWidth() / 4);
115 cubemaps.emplace_back(std::move(cube_map));
116 }
117
118 Image img(dim * 4, dim * 3);
119
120 memset(img.getData(), 0, img.getBytesPerRow() * img.getHeight());
121 Cubemap prefiltered_cube_map = CubemapUtils::create(img, img.getWidth() / 4);
122 utils::JobSystem js(0, 1);
123 js.adopt();
124
125 CubemapIBL::roughnessFilter(js, prefiltered_cube_map, cubemaps, roughness, 1024,
126                             filament::math::float3(1.0, 1.0, 1.0), true);
127 save_png_image(prefiltered_cubemap_path, img);
128 }
129
130 int main(int argc, char *argv[])
131 {
132     QApplication a(argc, argv);
133     compute_sh("/home/zee001-w/Downloads/cubemap/prefiltered_1.jpg");
134
135     create_dfg_img("/home/zee001-w/Downloads/cubemap/dfg.png", 512);
136     std::vector<std::string> cubemap_paths = {
137         "/home/zee001-w/Downloads/cubemap/prefiltered_1.jpg",
138         "/home/zee001-w/Downloads/cubemap/prefiltered_2.jpg",
139         "/home/zee001-w/Downloads/cubemap/prefiltered_4.jpg",
140         "/home/zee001-w/Downloads/cubemap/prefiltered_4.jpg",
141     };
142
143     char buf[256] = {0};
144     int tmp = 1;
145     for (uint8_t i = 0; i < 5; i++) {
146         // if (i != 3) {
147         //     tmp *= 2;
148         //     continue;
149         // }
150         float roughness = 0.2 * i;
151         memset(buf, 0, 256);
152         sprintf(buf, "/home/zee001-w/Downloads/cubemap/outs/prefiltered_%d.png", tmp);
153         std::string path(buf);
154         create_prefiltered_cubemap(cubemap_paths, roughness, path, 256 / tmp);
155         tmp *= 2;
156     }
157     return a.exec();
158 }
159
160
161
162 Image& img = *img;
163 uint16_t x = img.getWidth();
164 uint16_t y = img.getHeight();
165 Cubemap cube_map = CubemapUtils::create(img, img.getWidth() / 4);
166
167 utils::JobSystem js(0, 1);
168 js.adopt();
169 uint8_t band_num = 3;
170 auto sh = CubemapSH::computeSH(js, cube_map, band_num, true);
171 for (uint16_t i = 0; i < band_num * band_num; i++) {
172     printf("%f, %f, %f\n", sh[i][0], sh[i][1], sh[i][2]);
173 }
174 fflush(stdout);
175 filament::ibl::Image img_out(x, y);
176
177 Cubemap cube_map_out = CubemapUtils::create(img_out, x / 4);
178
179 CubemapSH::renderSH(js, cube_map_out, sh, band_num);
180
181
182 save_png_image("/home/zee001-w/Downloads/cubemap/cubemap_renderer.png", img_out);
183
184 CubemapSH::preprocessSHForShader(sh);
185 filament::ibl::Image pre_img_out(x, y);
186
187 Cubemap pre_cube_map_out = CubemapUtils::create(pre_img_out, x / 4);
188
189 CubemapSH::renderPreScaledSH3Bands(js, cube_map_out, sh);
190
191
192 save_png_image("/home/zee001-w/Downloads/cubemap/cubemap_renderer_pre.png", pre_img_out);
193 }
194
195 void create_dfg_img(const std::string& dfg_img_path, uint16_t dfg_dim) {
196     filament::ibl::Image dfg_img(dfg_dim, dfg_dim);
197     utils::JobSystem js(0, 1);
198     js.adopt();
199     CubemapIBL::DFG(js, dfg_img, false, false);
200     save_png_image(dfg_img_path, dfg_img);
201 }
202
203 void create_prefiltered_cubemap(const std::vector<std::string>& cubemap_paths, float roughness,

```

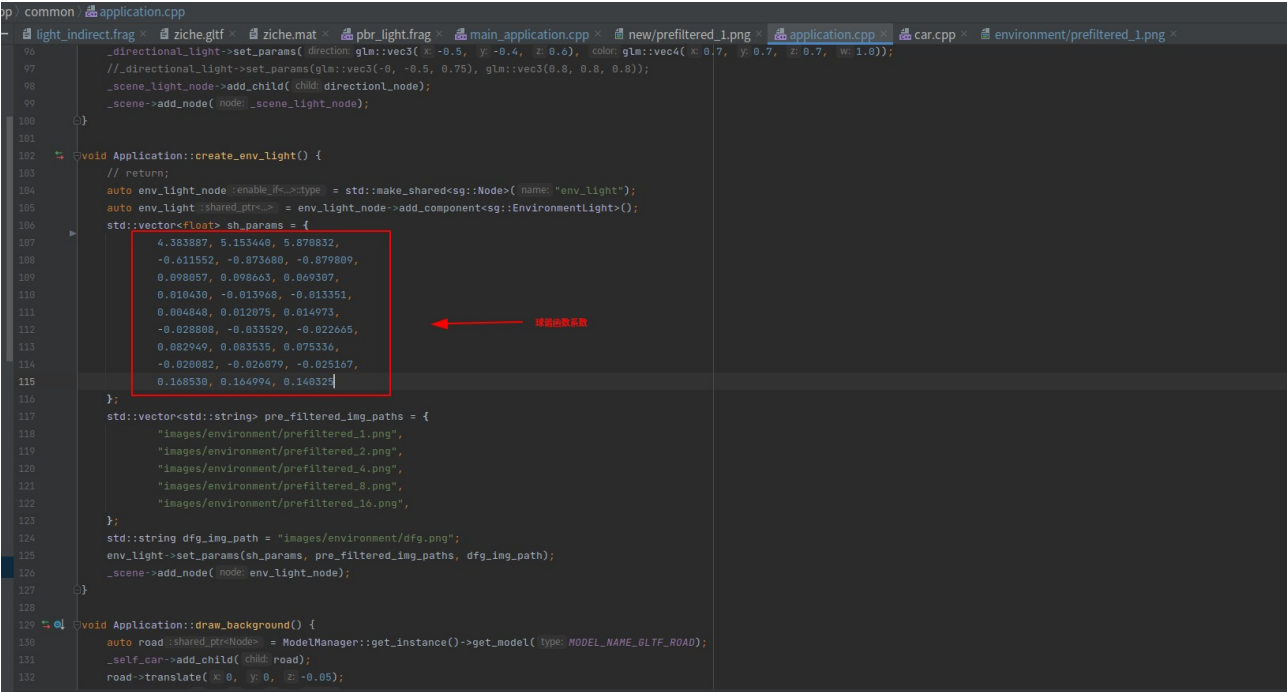
3. 执行工具代码



4.在项目中使用

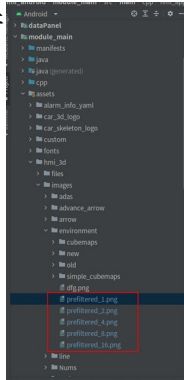
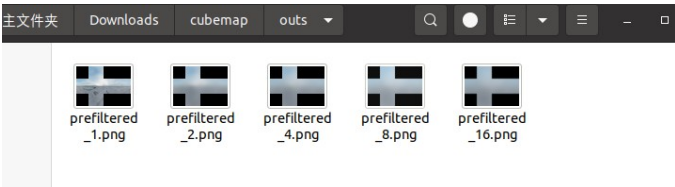
4.1 球谐函数系数替换

将工具控制台输出的球谐函数系数替换到项目里



4.2 替换环境光纹理贴图

打开工具设置的环境光纹理贴图保存目录将贴图文件复制到项目资源下环境光纹理处



4.3 将工具生成的 dfg.png 复制到项目里

5.异常处理

5.1 编译报错 error: tsl/robin_map.h: No such file or directory

将同级项目文件路径下 robin-map/ tsl 目录复制到 utils/include 下

